

삼각비 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 밑변 $AC = 8$,
높이 $BC = 15$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하
시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

2 ●●●● 도전

$\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin A \times \cos A$ 의 값을 구하시
오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

3 ●●●● 도전

$\sin 60^\circ \div \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로

답 _____

4 ●●●● 도전

$\sin 60^\circ \times \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ$ 의 값을 구
하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

5 ●●●● 도전

$\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 이고 높이 $BC = 4$ 인 직각삼
각형 ABC 의 둘레가 $a + b\sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값
을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

6 ●●●● 도전

$\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ - \tan 0^\circ + \sin 30^\circ$ 의 값을 구하
시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

7 도전

$\sin 37^\circ = 0.6018$, $\cos 37^\circ = 0.7986$ 일 때, 빗변의 길이가 50 이고 $\angle A = 37^\circ$ 인 직각삼각형의 둘레의 길이를 구하시오. (각 변의 길이를 소수 둘째 자리까지 구한 뒤 더한다.)

답의 형태 — 소수 둘째 자리까지 수로

답